Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: III.4 đáp án 3,08 (nguồn lấy nhầm cạnh tam giác SBD bằng 6 nên ra 6,93). Đề MTM sửa III.2 thành N là trung điểm SD (đáp án 0,25). Sửa ký hiệu trong lời giải II.2, III.1.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các mệnh đề sau. Mệnh đề đúng là
A. Hai mặt phẳng được gọi là song song với nhau nếu chúng có một điểm chung.
B. Hai mặt phẳng được gọi là song song với nhau nếu chúng có hai điểm chung.
C. Hai mặt phẳng được gọi là song song với nhau nếu chúng có vô số điểm chung.
D. Hai mặt phẳng được gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung.

Lời giải

Hai mặt phẳng được gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (P). Mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng a và cắt (P) theo giao tuyến b. Vị trí tương đối giữa a và b là:

A. Cắt nhau. **B.** Trùng nhau. **C.** Song song. **D.** Chéo nhau.

Lời giải

Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (P). Mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng a và cắt (P) theo giao tuyến b thì ta có b song song với a.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng $(A'B'C'D')$ song song với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng dưới đây?

A. $(ADD'A')$. **B.** $(ABB'A')$. **C.** $(ABCD)$. **D.** $(BCC'D')$.

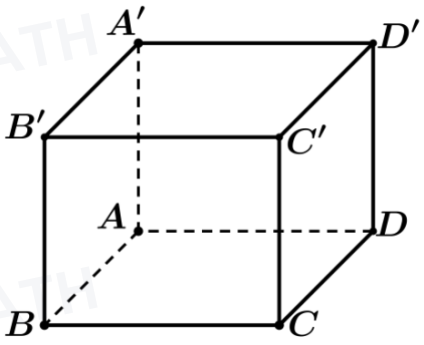
Lời giải

Mặt phẳng $(A'B'C'D')$ song song với mặt phẳng $(ABCD)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng $(A'BD)$ song song với đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây?



A. BA'. **B.** $B'C$. **C.** $A'C$. **D.** DA'.

Lời giải

Ta có $A'DCB'$ là hình bình hành nên $A'D//B'C$ và $A'D \subset (A'BD) \Rightarrow B'C//(A'BD)$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **đúng**?

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

A. Nếu hai mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (α) đều song song với (β).

B. Nếu hai mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau thì bất kì đường thẳng nào nằm trong (α) cũng song song với bất kì đường thẳng nào nằm trong (β).

C. Nếu hai đường thẳng phân biệt a và b song song lần lượt nằm trong hai mặt phẳng (α) và (β) phân biệt thì $(a) // (\beta)$.

D. Nếu đường thẳng d song song với mặt phẳng (α) thì nó song song với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (α).

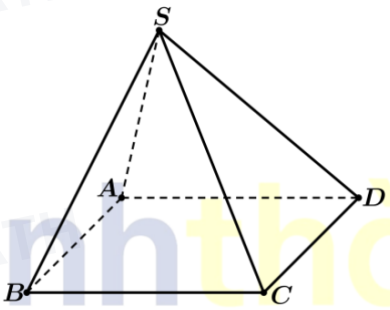
Lời giải

Nếu hai mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (α) đều song song với (β).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SDC)



A. Là đường thẳng đi qua đỉnh S và tâm O đáy.
B. Là đường thẳng đi qua đỉnh S và song song với đường thẳng AC.
C. Là đường thẳng đi qua đỉnh S và song song với đường thẳng AD.
D. Là đường thẳng đi qua đỉnh S và song song với đường thẳng AB.

Lời giải

Xét hai mặt phẳng (SAB) và (SDC) có S chung và $AB//CD$.

Nên giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SDC) là đường thẳng đi qua đỉnh S và song song với đường thẳng AB.

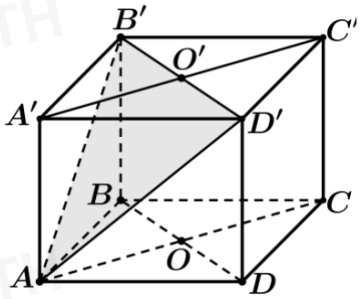
PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (các đỉnh lấy theo thứ tự đó). Đường thẳng AC cắt BD tại O còn $A'C'$ cắt $B'D'$ tại O'. Khi đó $(AB'D')$ sẽ song song với mặt phẳng nào dưới đây?

A. $(A'OC')$. **B.** (BDA'). **C.** (BDC'). **D.** (BCD).

Lời giải

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

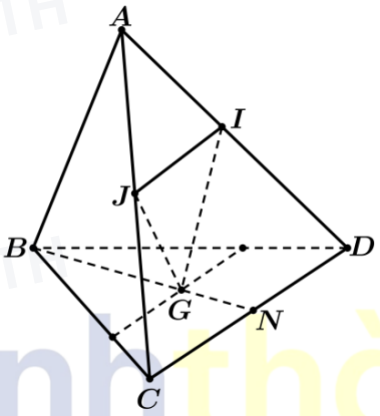


Ta có: $\begin{cases} BD // B'D' \subset (AB'D') \\ DC' // AB' \subset (AB'D') \\ BD \cap DC' = D \end{cases}$ nên $(AB'D') // (BDC')$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I và J theo thứ tự là trung điểm của AD và AC, G là trọng tâm tam giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (GIJ) và (BCD) là đường thẳng



A. đi qua I và song song với AB.
B. đi qua J và song song với BD.
C. đi qua G và song song với CD.
D. đi qua G và song song với BC.

Lời giải

Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (GIJ) và (BCD).

Ta có $G \in (GIJ) \cap (BCD)$, $IJ // CD$, $IJ \subset (GIJ)$, $CD \subset (BCD)$

Suy ra d đi qua G và song song với CD.

PHẦN I · CÂU 9

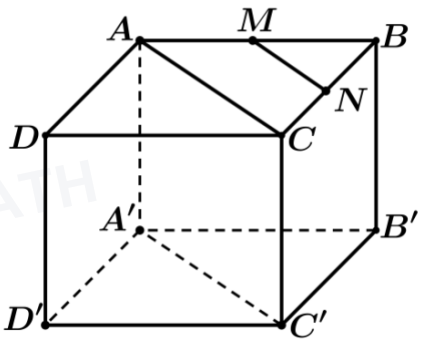
Câu 9: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M là trung điểm của AB. Mặt phẳng $(MA'C')$ cắt cạnh BC của hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ tại N. Tính $k = \dfrac{MN}{A'C'}$.

A. $k = \dfrac{1}{2}$.
B. $k = \dfrac{1}{3}$.
C. $k = \dfrac{2}{3}$.
D. $k = 1$.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)



Ta có $\begin{cases}(ABCD)\,//\,(A'B'C'D')\\(A'B'C'D')\cap(A'C'M)=A'C'\Rightarrow MN\,//\,A'C'\Rightarrow MN\,//\,AC\\(ABCD)\cap(A'C'M)=MN\end{cases}$ suy ra N là trung điểm BC

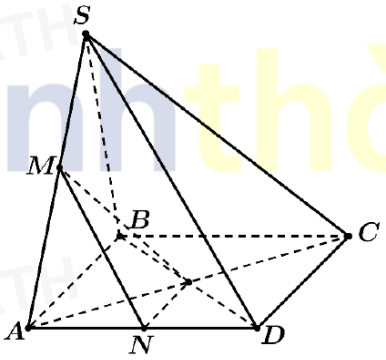
Vậy $k=\dfrac{MN}{A'C'}=\dfrac{MN}{AC}=\dfrac{1}{2}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O, gọi M, N lần lượt là trung điểm SA, AD. Mặt phẳng (MNO) song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. (SBC). **B.** (SCD). **C.** (SAD). **D.** (SAB).

Lời giải



Vì MN là đường trung bình của tam giác $SAD\Rightarrow MN//SD$.

Ta có $\begin{cases}MN//SD\\MN\not\subset(SCD)\Rightarrow MN//(SCD).\text{ Tương tự }ON//(SCD).\\SD\subset(SCD)\end{cases}$

Ta có $\begin{cases}MN//(SCD),ON//(SCD)\\MN\subset(MNO),ON\subset(MNO)\Rightarrow(MNO)//(SCD).\\MN\cap ON=N\end{cases}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AD,BC,SC,SD. Gọi (α) là mặt phẳng đi qua O và song song với mặt phẳng (SAB). Giao tuyến của (α) với các mặt phẳng (SBC) và (SAD) lần lượt là

A. MN và PN **B.** MN và PQ. **C.** QP và QM **D.** NP và MQ.

Lời giải

Vì $(\alpha)\,//\,(SAB)\Rightarrow(\alpha)\,//\,AB;(\alpha)\,//\,SB;(\alpha)\,//\,SA$.

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Vì M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AD,BC,SC,SD nên ta có thê suy ra: $MN\,//\,AB;\ NP\,//\,SB;MQ\,//\,SA$

Ta có: $\begin{cases}(\alpha)\,//\,AB\\ AB\subset(ABCD)\\ O\in(\alpha),O\in(ABCD)\end{cases}\Rightarrow(\alpha)\cap(ABCD)=MN$ qua O

$\begin{cases}(\alpha)\,//\,SB\\ SB\subset(SBC)\\ N\in(\alpha),N\in(SBC)\end{cases}\Rightarrow(\alpha)\cap(SBC)=NP\,//\,SB$

$\begin{cases}(\alpha)\,//\,SA\\ SA\subset(SAD)\\ M\in(\alpha),M\in(SAD)\end{cases}\Rightarrow(\alpha)\cap(SAD)=MQ\,//\,SA$

Vậy giao tuyến của (α) với các mặt phẳng (SBC) và (SAD) lần lượt là NP và MQ.

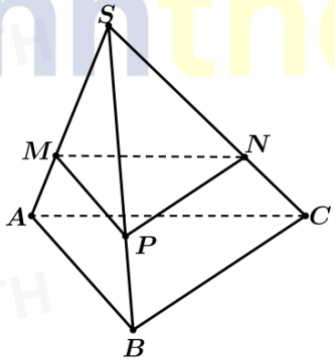
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác ABC thỏa mãn $AB=AC=4,\ BAC=30°$. Mặt phẳng (P) song song với (ABC) cắt đoạn SA tại M sao cho $SM=2MA$. Diện tích thiết diện của (P) và hình chóp $S.ABC$ bằng bao nhiêu?

A. 1. **B.** $\frac{14}{9}$. **C.** $\frac{25}{9}$. **D.** $\frac{16}{9}$.

Lời giải



Diện tích tam giác ABC là $S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}.AB.AC.\sin BAC=\frac{1}{2}.4.4.\sin 30°=4$.

Gọi N,P lần lượt là giao điểm của mặt phẳng (P) và các cạnh SB,SC.

Vì $(P)\ //\ (ABC)$ nên theoo định lí Talet, ta có $\frac{SM}{SA}=\frac{SN}{SB}=\frac{SP}{SC}=\frac{2}{3}$.

Khi đó (P) cắt hình chóp $S.ABC$ theo thiết diện là tam giác MNP đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số $k=\frac{2}{3}$. Vậy $S_{\Delta MNP}=k^2.S_{\Delta ABC}=\left(\frac{2}{3}\right)^2.4=\frac{16}{9}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi H là trung điểm của $A'B'$

a) Tứ giác $AA'C'C$ là hình bình hành.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

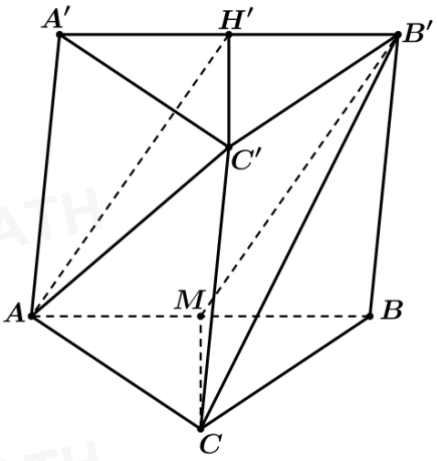
PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

b) $AC' // (A'B'B)$

c) $(AA'C) // (BB'C')$

d) $B'C // (AHC')$

Lời giải



a) Đúng: Ta có $ABC.A'B'C'$ là hình lăng trụ nên tứ giác $AA'C'C$ là hình bình hành.

b) Sai: Ta có AC' cắt mặt phẳng $(A'B'B)$ tại A

c) Sai: Ta có $(AA'C)$ và $(BB'C')$ có chung nhau điểm C'

d) Đúng: Gọi M là trung điểm của AB

Suy ra $MB' // AH \Rightarrow MB' // (AHC')$ (1)

Vì MH là đường trung bình của hình bình hành $ABB'A'$

Suy ra $MH // BB'$ và $MH = BB'$ nên $MH // CC'$ và $MH = CC' \Rightarrow MHC'C$ là hình hình hành

$\Rightarrow MC // HC' \Rightarrow MC // (AHC')$ (2)

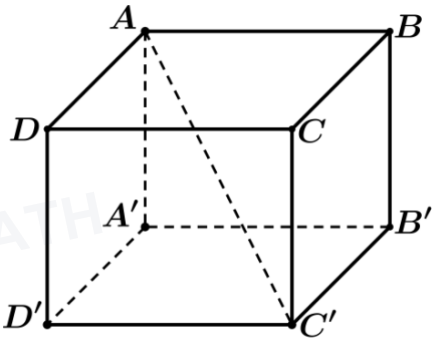
Từ (1) và (2), suy ra $(B'MC) // (AHC') \Rightarrow B'C // (AHC')$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý b): kết luận đúng là (AB'D') // (BC'D) (nguồn in nhầm ABD'); khóa giữ nguyên.

Câu 2: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$



a) $(ABCD)\,//\,(A'D'C'B')$

b) Mặt phẳng $(AB'D')$ song song với mặt phẳng $(BC'D)$

c) $BB'DC$ là một hình vuông

d) Mặt phẳng (P) chứa BD và song song với mặt phẳng $(AB'D')$ cắt hình lập phương theo thiết diện là tam giác vuông

Lời giải

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

a) Đúng: Trong hình lập phương thì 2 mặt phẳng $(ABCD);(A'D'C'B')$ luôn song song

b) Đúng: Do $ADC'B'$ là hình bình hành nên $AB'//DC'$ và $ABC'D'$ là hình bình hành
Vậy nên $AD'//BC'$ nên $(ABD')//(BC'D)$

c) Sai: Do $B' \notin (BDC)$ nên $BB'DC$ không phải là tứ giác

d) Sai: Do BC' song song với AD' và DC' song song với AB' nên thiết diện cần tìm là tam giác đều BDC'

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi H, I, K lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC. Gọi M là giao điểm của AI và KD, N là giao điểm của DH và CI.

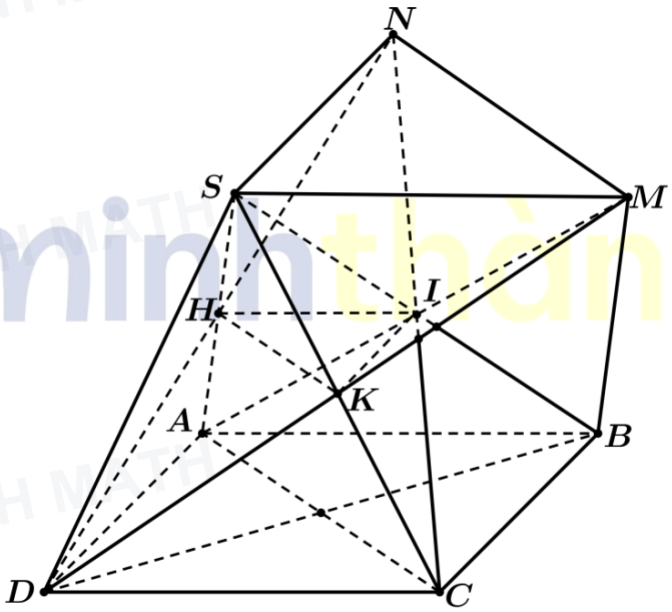
a) $HI // (ABCD)$

b) $(HIK) // (ABCD)$

c) Tứ giác $ABMS$ là hình bình hành

d) (SMN) cắt (HIK)

Lời giải



a) Đúng: Vì HI là đường trung bình của tam giác SAB nên $HI // AB$

Mặt khác: $AB \subset (ABCD) \Rightarrow HI // (ABCD)$ (1)

b) Đúng: Ta có: $KI // BC$ mà $BC \subset (ABCD) \Rightarrow KI // (ABCD)$ (2)

Mặt khác: $HI \subset (HKI)$ mà $KI \subset (HKI), HI \cap KI = I$ (3)

Từ $(1);(2)$ và (3) suy ra $(HIK) // (ABCD)$.

c) Đúng: Hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) có điểm chung là S và lần lượt chứa hai đường thẳng AB và CD song song với nhau nên giao tuyến của hai mặt phẳng đó là đường thẳng (d) qua S và song song với AB và CD.

Lại có: M là giao điểm của AI và KD nên $M \in (SAB) \cap (SCD)$ suy ra $M \in (d)$.

Mặt khác I là trung điểm của SB nên tứ giác $ABMS$ là hình bình hành.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

d) Sai: Do $\begin{cases} M \in AI; AI \subset (SAB) \\ M \in DK; DK \subset (SCD) \end{cases} \Rightarrow M \in (SAB) \cap (SCD) \Rightarrow SM = (SAB) \cap (SCD)$

Khi đó: $\begin{cases} (SAB) \cap (SCD) = SM \\ AB \subset (SAB), CD \subset (SCD) \Rightarrow SM \,//\, AB \,//\, CD \Rightarrow SM \,//\, HI \quad (4) \\ AB \,//\, CD \end{cases}$

Do $\begin{cases} N \in DH, DH \subset (SAD) \\ N \in CI, CI \subset (SBC) \end{cases} \Rightarrow N \in (SAD) \cap (SBC) \Rightarrow SN = (SAD) \cap (SBC)$

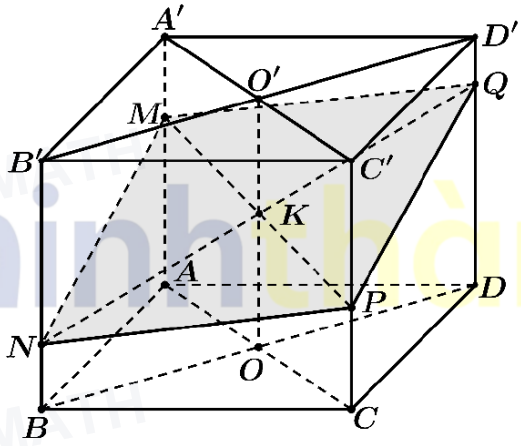
Khi đó, ta có: $\begin{cases} (SAD) \cap (SBC) = SN \\ AD \subset (SAD), BC \subset (SBC) \Rightarrow SN \,//\, AD \,//\, BC \Rightarrow SN \,//\, KI \quad (5) \\ AD \,//\, BC \end{cases}$

Từ $(4);(5)$ suy ra $(SMN) // (HIK)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Trên các cạnh AA', BB' và CC' lần lượt lấy ba điểm M, N, P sao cho $\frac{A'M}{AA'}=\frac{1}{3}$, $\frac{B'N}{BB'}=\frac{2}{3}$, $\frac{C'P}{CC'}=\frac{1}{2}$. Biết mặt phẳng (MNP) cắt cạnh DD' tại Q



a) Hai mặt phẳng $(ABB'A')$ và $(CDD'C')$ song song với nhau

b) Mặt phẳng $(CB'D')$ song song với mặt phẳng $(BC'D)$

c) $NP \parallel MQ$

d) $\frac{D'Q}{DD'}=\frac{1}{3}$

Lời giải

a) Đúng: Hai mặt phẳng $(ABB'A')$ và $(CDD'C')$ song song với nhau

b) Sai: Ta có $\begin{cases} C'B \subset (C'BD) \\ CB' \subset (CB'D') \Rightarrow (C'BD) \cap (CB'D') \\ CB' \cap C'B \end{cases}$

c) Đúng: $\begin{cases} (BB'C'C) // (AA'D'D) \\ (MNP) \cap (BB'C'C) = NP \Rightarrow NP // MQ \\ (MNP) \cap (AA'D'D) = MQ \end{cases}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

d) Sai: Tương tự: $\begin{cases} (AA'B'B)//(CC'D'D) \\ (MNP)\cap(AA'B'B)=MN \Rightarrow MN//PQ \\ (MNP)\cap(CC'D'D)=PQ \end{cases}$

Suy ra mặt phẳng (MNP) cắt hình hộp theo thiết diện là hình bình hành $MNPQ$.

Gọi O,O',K lần lượt là tâm các hình bình hành $ABCD;A'B'C'D';MNPQ$ thì O,O',K thẳng hàng.

Ta có : $B'N+D'Q=2O'K=A'M+C'P \Rightarrow \dfrac{B'N}{BB'}+\dfrac{D'Q}{DD'}=\dfrac{A'M}{AA'}+\dfrac{C'P}{CC'}$

$\Rightarrow \dfrac{2}{3}+\dfrac{D'Q}{DD'}=\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{2} \Rightarrow \dfrac{D'Q}{DD'}=\dfrac{1}{6}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

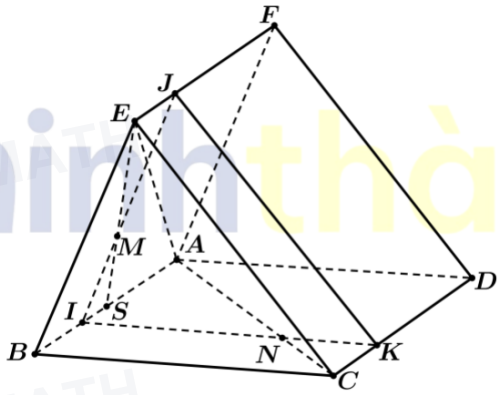
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Dòng cuối: AI = AS + SI (nguồn in nhầm AS + AI) = 4BS/3; đáp án 2 giữ nguyên.

Câu 1: Cho hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ nằm ở hai mặt phẳng khác nhau. Gọi M là trọng tâm ΔABE. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và song song với mặt (ADF). Lấy N là giao điểm của (P) và AC. Tính tỉ số $\dfrac{AN}{NC}$?

Lời giải



Ta có $\begin{cases} EF \parallel CD \parallel AB \\ EF = CD = AB \end{cases} \Rightarrow EFDC$ là hình bình hành.

Vì $EFDC$ là hình bình hành $\Rightarrow FD \parallel EC$.

Ta có $\begin{cases} AD \parallel BC; AF \parallel BE \\ AD, AF \subset (ADF); AD \cap AF = A \Rightarrow (ADF) \parallel (BCE) \\ BC, BE \subset (BEC); BC \cap BE = B \end{cases}$.

Vẽ mặt phẳng (P) chứa M và $(P) \parallel (ADF)$ cắt AB, AC, CD, EF lần lượt tại I, N, K, J.

Ta có: $\dfrac{AI}{BI} = \dfrac{AN}{NC} (IN \parallel BC)$ và $\dfrac{EJ}{IS} = \dfrac{ME}{MS} = 2 (IS \parallel JE)$

Mặt khác: $BI = EJ$ (tứ giác $BIJE$ là hình bình hành)

$$\Rightarrow \frac{BI}{IS} = 2 \Rightarrow \frac{BI}{2} = \frac{IS}{1} = \frac{BI + IS}{2+1} = \frac{BS}{3} \Rightarrow BI = \frac{2}{3}BS; IS = \frac{1}{3}BS$$

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $AI = AS + AI = BS + \dfrac{1}{3}BS = \dfrac{4}{3}BS \Rightarrow \dfrac{AI}{BI} = \dfrac{\frac{4}{3}BS}{\frac{2}{3}BS} = 2 \Rightarrow \dfrac{AN}{NC} = 2$.

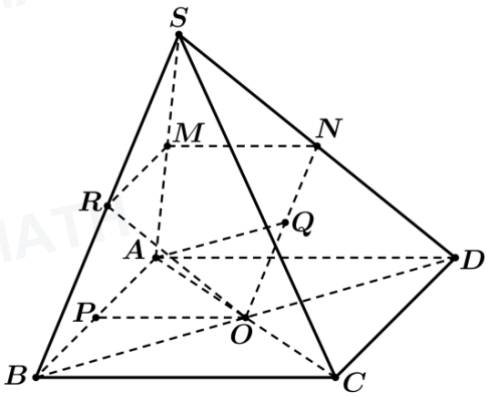
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM: N là trung điểm SD (nguồn in AD). ON là đường trung bình tam giác BDS nên ON song song SB, ON = SB/2; đáp án 0,25 không đổi.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và AD. Tính $\dfrac{S_{\Delta OMN}}{S_{\Delta SBC}}$?

Lời giải



Ta có OM và $ON \subset (OMN)$

Gọi O và M lần lượt là trung điểm của AC và SA

Suy ra OM là đường trung bình của ΔACS suy ra $\Rightarrow OM \,//\, SC$ và $OM = \dfrac{1}{2}SC$

Ta có $ON \,//\, SB$ (đường trung bình trong tam giác) mà $OM, ON \subset (OMN)$

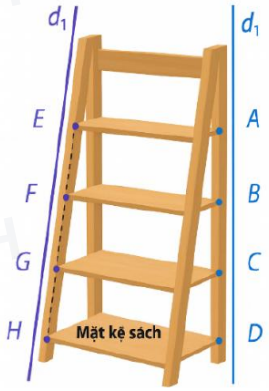
Suy ra $(OMN) // (SBC)$ mà $ON // SB; ON = \dfrac{1}{2}SB$ và $OM // SC; OM = \dfrac{1}{2}SC$

Suy ra $\dfrac{S_{\Delta OMN}}{S_{\Delta SBC}} = \dfrac{\frac{1}{2}OM.ON.\sin MON}{\frac{1}{2}SB.SC.\sin BSC} = \dfrac{1}{4} = 0,25$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Hình ảnh dưới đây là kệ sách gỗ có 4 mặt kệ với thanh gỗ đứng và thanh gỗ xiên. Giá đỡ các mặt kệ xuất hiện ở các vị trí A,B,C,D và E,F,G,H. Biết $EF=35$ cm và A,B,C,D cách đều nhau và các mặt kệ song song với mặt đất. Tính độ dài đoạn HE.



Lời giải

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Áp dụng định lý Tales trong không gian,

Do A,B,C,D cách đều nhau nên E,F,G,H cũng cách đều nhau.

Ta có $EF=FG=GH=35$ cm nên $HE=35.3=105$ cm.

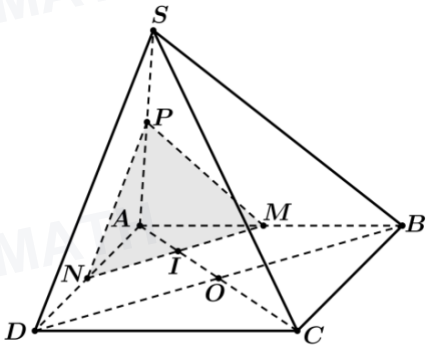
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Đáp án đúng 3,08: tam giác SBD đều cạnh BD = 4 nên S(SBD) = 4√3, S(MNP) = (4/9)·4√3 = 16√3/9 ≈ 3,08 (nguồn lấy nhầm cạnh 6 nên ra 6,93).

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O, có $AC=6, BD=4$. Tam giác SBD là tam giác đều. Điểm I thuộc đoạn OA sao cho $AI=2$, mặt phẳng (α) qua I và song song (SBD) cắt các cạnh AB, AD, AS lần lượt tại M, N, P. Tính diện tích tam giác MNP (Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải



Kẻ MN đi qua I và song song BD $(M\in AB,\ N\in AD)$ và $MP//SB(K\in SA)$.

Suy ra $(\alpha)\equiv(MNP)$.

Ta có $MN//BD, MP//SB, NP//SD$ và $\dfrac{MN}{BD}=\dfrac{AI}{AO}=\dfrac{2}{3}$

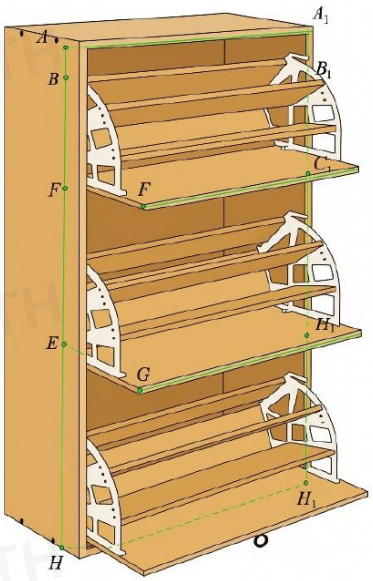
Mặt khác $\dfrac{S_{MNP}}{S_{SBD}}=\dfrac{MN}{BD}=\left(\dfrac{2}{3}\right)^2\Rightarrow S_{MNP}=\dfrac{4}{9}S_{SBD}=\dfrac{4}{9}.\dfrac{6^2\sqrt{3}}{4}=4\sqrt{3}\approx 6,93$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Bác An mua một tủ dép hình hộp chữ nhật như hình vẽ để tự lắp ráp. Đến tầng trên cùng thì vị trí chốt chặn bản lề B_1 chưa được đánh dấu trên tấm gỗ. Dựa vào các kích thước sẵn có $AH=120$ cm; $AC=30$ cm; $A_1H_1=120$ cm và tỷ số $\dfrac{A_1B_1}{A_1C_1}=\dfrac{1}{3}$. Để mặt phẳng (CFC_1) song song với mặt phẳng (EGE_1) và hai mặt đáy. Bác An đã xác định được khoảng cách từ điểm A_1 tới B_1 là bao nhiêu centimet ?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



Lời giải

Cát tuyến AH cắt ba mặt phẳng song song (CFC_1) và 2 đáy tại 3 điểm $C;A;H$

Cát tuyến GC cũng cắt ba mặt phẳng trên theo thứ tự tại C_1, A_1, H_1

Áp dụng định lí Thales trong không gian: $\dfrac{AC}{AH}=\dfrac{A_1C_1}{A_1H_1}\Rightarrow A_1C_1=30$

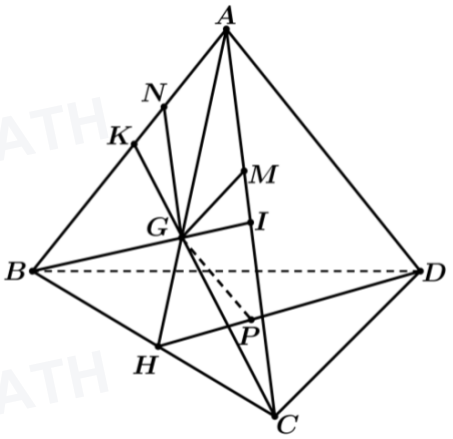
Theo đề : $\dfrac{A_1B_1}{A_1C_1}=\dfrac{1}{3}\Rightarrow A_1B_1=10$ cm.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB=9; AC=6; AD=4$. Lấy điểm G thay đổi thuộc miền trong của tam giác ABC. Đường thẳng qua G song song với AB cắt mặt phẳng (ACD) tại M, đường thẳng qua G song song với AC cắt mặt phẳng (ABD) tại N, đường thẳng qua G song song với AD cắt mặt phẳng (BCD) tại P. Khi đó giá trị lớn nhất của $GM.GN.GP$ bằng bao nhiêu ?

Lời giải

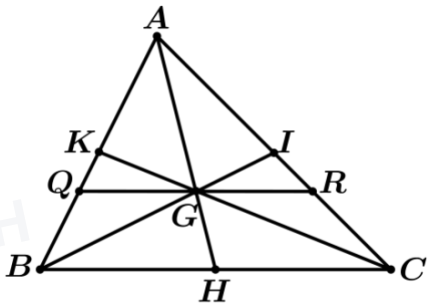


Gọi H, I, K lần lượt là giao điểm của AG và BC; BG và AC; CG và AB

Khi đó ta có: $\frac{GP}{AD}=\frac{GH}{AH}\Rightarrow GP=\frac{GH}{AH}.4; \frac{GM}{AB}=\frac{GI}{BI}\Rightarrow GM=\frac{GI}{BI}.9; \frac{GN}{AC}=\frac{GK}{CK}\Rightarrow GN=\frac{GK}{CK}.6$

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Suy ra $GM.GN.GP=\frac{GH}{AH}.\frac{GI}{BI}.\frac{GK}{CK}.216$



Qua G kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB, AC lần lượt tại Q, R.

Khi đó: $\frac{GH}{AH}=\frac{AH-AG}{AH}=1-\frac{AG}{AH}=1-\frac{QR}{BC}=1-\frac{QG}{BC}-\frac{GR}{BC}; \frac{GI}{BI}=\frac{GR}{BC}$ và $\frac{GK}{CK}=\frac{QG}{BC}$

Do $1=\left(1-\frac{QG}{BC}-\frac{GR}{BC}\right)+\frac{GR}{BC}+\frac{QG}{BC}=\frac{GH}{AH}+\frac{GI}{BI}+\frac{GK}{CK}\geq 3\sqrt[3]{\frac{GH}{AH}.\frac{GI}{BI}.\frac{GK}{CK}}\Rightarrow \frac{GH}{AH}.\frac{GI}{BI}.\frac{GK}{CK}\leq\frac{1}{27}$

$\Rightarrow GM.GN.GP=\frac{GH}{AH}.\frac{GI}{BI}.\frac{GK}{CK}.216\leq 8$

Dấu "=" xảy ra khi G là trọng tâm tam giác ABC